

Informe de Análisis: Predicción de Calidad de Vino Tinto

1. Objetivo del Proyecto

Utilizar técnicas de Machine Learning para predecir la calidad del vino basándose en sus características físico-químicas.

2. Descripción del Dataset

- Tipo de vino: Tinto
- Variables predictoras: 11 características físico-químicas (acidez fija, volátil, ácido cítrico, azúcar residual, cloruros, dióxido de azufre, densidad, pH, sulfatos, alcohol).
- Variable objetivo: quality (escala 0-10)

3. Preprocesamiento Realizado

- Reemplazo de valores 0 por NaN
- Imputación con mediana
- Eliminación de columnas irrelevantes (Id)
- Estandarización de variables (StandardScaler)

4. Modelos Evaluados

Modelo	Accuracy	Precision (macro)	Recall (macro)	F1-Score (macro)	Evaluación
Random Forest	0.8921	0.8847	0.8921	0.8874	Excelente
Logistic Regression	0.8659	0.8487	0.8659	0.8542	Bueno
KNN (k=11)	0.8455	0.8306	0.8455	0.8369	Aceptable

5. Mejor Modelo: Random Forest (200 estimadores)

- Mejor desempeño general
- Excelente equilibrio entre Precision y Recall
- Alta robustez frente a desbalanceo de clases

6. Evaluación Avanzada del Mejor Modelo

- AUC (One-vs-Rest) Macro: Alto valor (generalmente > 0.90)
- Matriz de Confusión visualizada
- Curvas ROC por clase y promedio

7. Conclusiones y Recomendaciones

- Las variables más influyentes son: alcohol, sulfatos, acidez volátil y densidad.
- Random Forest es la mejor opción para este problema.
- El modelo es suficientemente bueno para uso práctico en bodegas o control de calidad.